

1 Bagian A: Membaca dan Menampilkan Citra

1. Mengapa warna citra terlihat tidak sesuai jika langsung ditampilkan setelah dibaca dengan OpenCV?

Jawaban Pertanyaan Analisis:

Karena adanya perbedaan urutan penyimpanan *channel* warna. OpenCV membaca citra dan menyimpannya dengan urutan komponen Blue, Green, Red (BGR). Sementara itu, fungsi `plt.imshow()` milik Matplotlib mengeksplorasi array matriks dengan asumsi urutan standar, yaitu Red, Green, Blue (RGB).

2. Apa perbedaan BGR dan RGB?

Perbedaannya hanya terletak pada urutan indeks matriks tiga dimensi (3D) tempat warna tersebut disimpan:

- RGB: Piksel disimpan dengan urutan Indeks 0 = *Red*, Indeks 1 = *Green*, dan Indeks 2 = *Blue*.
- BGR: Piksel disimpan dengan urutan Indeks 0 = *Blue*, Indeks 1 = *Green*, dan Indeks 2 = *Red*.

Secara matematis dan informasi warna, keduanya mengandung informasi yang sama persis, hanya struktur penyimpanannya di dalam memori komputer yang terbalik.

3. Mengapa penting memahami format warna sebelum melakukan manipulasi citra?

- Akurasi Operasi Matematis: Manipulasi citra (seperti segmentasi warna atau deteksi objek) sering kali menargetkan *channel* warna spesifik. Jika kita salah mengidentifikasi urutan *channel*, operasi matematika yang kita lakukan akan salah sasaran (misal: berniat memperkuat warna merah, tetapi justru warna biru yang menguat).
- Konsistensi Visual: Memastikan bahwa visualisasi yang kita lihat saat *debugging* atau pembuatan laporan sesuai dengan kondisi asli citra tersebut.
- Kompatibilitas Library: Berbagai library Python (OpenCV, Matplotlib, PIL/Pillow) memiliki standar bawaan yang berbeda. Pemahaman format warna mencegah terjadinya *bug* inkonsistensi warna saat kita menggabungkan library-library tersebut.

2 Bagian B: Resize Citra

Jawaban Pertanyaan Analisis:

1. Mengapa dua citra harus memiliki ukuran yang sama sebelum dilakukan image blending?

Secara matematis, citra digital adalah sebuah matriks dua dimensi (atau tiga dimensi jika memiliki *channel* warna). Operasi *image blending* pada dasarnya adalah operasi penjumlahan matriks berbobot element-by-element (operasi *pixel-by-pixel*).

Berdasarkan aturan aljabar linear, dua matriks hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika dan hanya jika keduanya memiliki dimensi yang sama persis (jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah *channel* harus identik). Jika ukurannya berbeda, program akan mengalami

error (seperti size mismatch) karena piksel pada koordinat tertentu di Citra A tidak memiliki pasangan piksel yang sesuai di Citra B.

2. Apa risiko *resize* terhadap kualitas citra?

Proses *resize* melibatkan algoritma interpolasi piksel yang memiliki efek samping terhadap kualitas visual:

- Jika Citra Diperbesar (*Upsampling*): Risiko utamanya adalah citra menjadi kabur (buram/*blur*) atau tampak pecah-pecah/kotak-kotak (*pixelated*). Hal ini terjadi karena komputer harus "menebak" dan mengisi nilai piksel baru di antara piksel asli yang sudah ada.
- Jika Citra Diperkecil (*Downsampling*): Risiko utamanya adalah hilangnya detail halus (seperti tekstur kecil atau teks) dan potensi munculnya efek aliasing (pola tangga atau distorsi frekuensi tinggi pada citra). Ini terjadi karena informasi piksel asli dibuang atau dirata-ratakan demi memperkecil ukuran matriks.

3. Apakah *resize* dapat mengubah proporsi objek dalam citra? Jelaskan.

Ya, bisa. Proporsi objek ditentukan oleh *Aspect Ratio* (perbandingan antara lebar dan tinggi citra asli).

- Jika kita melakukan *resize* menggunakan nilai *width* dan *height* yang baru tanpa menjaga rasio aslinya, objek di dalam citra akan mengalami distorsi geometris.
- Sebagai contoh, jika citra asli berbentuk persegi (1000×1000) lalu dipaksa di-*resize* menjadi persegi panjang (600×400), objek lingkaran di dalam citra tersebut akan berubah bentuk (terdistorsi) menjadi elips/lonjong mendatar karena pemampatan sumbu vertikal yang lebih ekstrem dibandingkan sumbu horizontalnya.

3 Bagian C: Image Blending

Tabel Perbandingan Hasil Blending

α	β	Analisis Hasil Visual	Kecerahan (Brightness) & Kontras
0.2	0.8	Citra didominasi oleh Citra 2. Detail dari Citra 1 hanya terlihat sangat samar sebagai latar belakang (transparan).	Kecerahan dan kontras cenderung mengikuti karakteristik utama dari Citra 2.
0.5	0.5	Kedua citra tercampur secara seimbang. Karakteristik visual, bentuk objek, dan detail dari Citra 1 maupun Citra 2 berpadu dengan porsi yang sama kuat.	Kecerahan berada di titik rata-rata (<i>average</i>) dari tingkat kecerahan kedua citra asli.
0.8	0.2	Citra didominasi secara kuat oleh Citra 1. Detail dari Citra 2 menjadi sangat pudar dan hampir tenggelam oleh informasi visual Citra 1.	Kecerahan dan kontras sangat dipengaruhi oleh karakteristik utama dari Citra 1.

Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa pengaruh nilai α dan β terhadap hasil blending?

Nilai α dan β berfungsi sebagai koefisien bobot kontribusi (persentase pengaruh) dari masing-masing citra. Secara matematis, semakin besar nilai bobot suatu citra, semakin besar pula nilai piksel dari citra tersebut yang dipertahankan dalam hasil penjumlahan. Hal ini langsung memengaruhi tingkat transparansi dan kejelasan objek dari masing-masing citra pada hasil akhir.

2. Citra mana yang lebih dominan ketika α lebih besar?

Ketika nilai α lebih besar (misalnya $\alpha = 0.8, \beta = 0.2$), maka Citra 1 (citra pertama) akan menjadi jauh lebih dominan. Objek-objek pada Citra 1 akan terlihat jelas dan pekat, sedangkan objek pada Citra 2 akan terlihat samar atau transparan di latar belakang.

3. Apa yang terjadi jika $\alpha + \beta > 1$?

Jika penjumlahan bobot melebihi 1 (misalnya $\alpha = 0.7, \beta = 0.6$, total = 1.3), maka kombinasi linier tersebut akan menghasilkan nilai intensitas piksel baru yang melampaui nilai rata-rata aslinya.

Akibatnya, banyak piksel hasil penjumlahan yang nilainya melebihi batas maksimum representasi data (untuk citra 8-bit, batasnya adalah 255). Lewat fungsi `cv.addWeighted`, nilai yang melebihi 255 akan dipangkas (*clipped*) secara otomatis menjadi 255. Secara visual, citra akan mengalami overexposure (terlalu terang atau memutih ekstrem), sehingga banyak detail citra yang hilang karena warnanya berubah menjadi putih polos.

4. Dalam aplikasi nyata, image blending dapat digunakan untuk apa?

- Efek Transisi Video: Digunakan untuk menciptakan efek *fade-in* / *fade-out* atau *cross-dissolve* saat perpindahan dari satu cuplikan video ke cuplikan berikutnya.
- Watermarking: Menambahkan logo atau teks hak cipta semi-transparan di atas sebuah citra digital agar tidak menutupi konten utama secara total.
- Double Exposure Photography: Teknik seni fotografi yang menggabungkan dua foto berbeda (misalnya siluet manusia dengan pemandangan alam) menjadi satu karya seni yang estetik.
- Penyaringan Noise (Temporal Averaging): Menggabungkan beberapa frame gambar yang diambil berurutan dari kamera statis untuk mengurangi *random noise* pada kondisi minim cahaya.

4 Bagian D: Image Negative

Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa yang terjadi pada piksel terang setelah dilakukan operasi negatif?

Berdasarkan persamaan $I_{negatif} = 255 - I$, piksel yang awalnya terang (memiliki nilai intensitas I yang tinggi mendekati 255) akan berubah menjadi piksel yang gelap.

- Contoh secara matematis: Jika nilai piksel asli adalah 240 (putih/sangat terang), setelah dioperasi nilainya menjadi $255 - 240 = 15$ (hitam/sangat gelap).

2. Apa yang terjadi pada piksel gelap setelah dilakukan operasi negatif?

Sebaliknya, piksel yang awalnya gelap (memiliki nilai intensitas I yang rendah mendekati 0) akan berubah menjadi piksel yang terang.

- Contoh secara matematis: Jika nilai piksel asli adalah 15 (hitam/sangat gelap), setelah dioperasikan nilainya menjadi $255 - 15 = 240$ (putih/sangat terang).

3. Bagaimana perubahan histogram setelah citra dibuat negatif?

Bentuk grafik histogram citra negatif akan menjadi pencerminan sempurna (efek *mirroring horizontal*) dari histogram citra aslinya terhadap titik tengah skala keabuan (nilai 127.5).

- Jika histogram citra asli condong atau menumpuk di sisi kanan (citra dominan terang/*high-key*), maka setelah di-negatifkan, tumpukan grafik tersebut akan bergeser secara simetris ke sisi kiri (dominan gelap). Semua distribusi frekuensi piksel bertukar posisi secara matematis dari kanan ke kiri dan sebaliknya.

4. Dalam kondisi apa image negative dapat berguna?

Operasi citra negatif sangat berguna pada beberapa kondisi berikut:

- Analisis Citra Medis (Medical Imaging): Sangat sering diterapkan pada hasil foto Rontgen (X-Ray), CT Scan, atau Mammogram. Membalikkan warna gelap menjadi terang dapat membantu dokter atau radiolog melihat detail anatomi tubuh, struktur tulang halus, atau mendeteksi jaringan abnormal (seperti tumor) dengan kontras yang jauh lebih jelas.
- Digitalisasi Dokumen Kuno: Ketika memproses pindaian (*scan*) dari klise film lama (negatif film) atau manuskrip kuno yang tintanya sudah memudar, operasi ini mengembalikan warna dokumen ke kondisi normal agar teks lebih mudah dibaca (*readable*).
- Deteksi Tepi (Edge Detection) & Analisis Forensik: Membantu memperjelas detail atau pola garis yang tersembunyi di area latar belakang yang sangat gelap pada citra asli.

5 Bagian E: Transformasi Logaritmik

Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa efek transformasi logaritmik terhadap area gelap pada citra?
Efeknya adalah meningkatkan kecerahan (*brightness*) dan kontras secara signifikan pada area gelap tersebut. Secara visual, detail-detail objek yang awalnya tersembunyi di dalam bayangan atau latar belakang yang gelap akan terangkat dan menjadi jauh lebih jelas terlihat.
2. Apa efek transformasi logaritmik terhadap area terang pada citra?
Terhadap area terang, transformasi logaritmik akan memampatkan (*compress*) rentang nilai pikselnya. Hal ini membuat area yang sudah terang mengalami penurunan kontras, sehingga bagian-bagian citra yang awalnya sangat terang akan cenderung bergeser ke arah warna putih yang seragam dan kehilangan beberapa detail halus.
3. Mengapa transformasi logaritmik sering digunakan untuk meningkatkan detail pada area gelap?

Secara matematis, karakteristik kurva logaritma memiliki kemiringan (*slope*) yang sangat curam pada rentang nilai input yang rendah (dekat dengan 0 atau area gelap). Kemiringan yang curam ini berarti nilai input yang berdekatan (misal piksel bernilai 5 dan 10) akan dipetakan ke nilai output yang jaraknya jauh lebih renggang (misal menjadi 60 dan 110). Peregangan dinamis inilah yang menyebabkan perbedaan intensitas di area gelap menjadi melebar, sehingga detail objek yang tadinya samar menjadi kontras dan mudah dikenali oleh mata manusia.

4. Apa risiko transformasi logaritmik jika digunakan pada citra yang sudah sangat terang?

Risikonya adalah terjadinya *overexposure* / *washout*. Karena sifat kurva logaritma yang memampatkan nilai-nilai tinggi, piksel-piksel terang yang bervariasi (misalnya bernilai antara 200 hingga 250) akan dipaksa berkumpul di rentang nilai output yang sangat sempit dan mendekati 255. Akibatnya, citra akan terlihat terlalu putih (*silau*), kontrasnya rusak, dan informasi detail penting pada area terang tersebut akan hilang total akibat efek pemampatan tersebut.

6 Bagian F: Transformasi Gamma

Jawaban Pertanyaan Analisis

- Ketika $\gamma < 1$ (misal 0.5): Kurva akan melengkung ke atas (mirip kurva logaritma). Efeknya adalah mencerahkan citra karena nilai-nilai piksel rendah (gelap) ditarik ke atas secara signifikan, sehingga detail pada area bayangan (*shadow*) menjadi lebih terlihat.
- Ketika $\gamma = 1$ Hasil transformasi akan sama persis dengan citra asli (identitas linear), tidak ada perubahan intensitas.
- Ketika $\gamma > 1$ (misal 2.5): Kurva akan melengkung ke bawah. Efeknya adalah menggelapkan citra karena nilai-nilai piksel dipetakan ke tingkat intensitas yang lebih rendah. Ini sangat berguna jika citra asli mengalami *overexposure* (terlalu silau) dan kita ingin mengembalikan detail di area terang tersebut.
- Mengapa harus dinormalisasi ke 0 s.d 1? Karena jika kita langsung mengangkat nilai asli (misal $255^{2.5}$), hasilnya akan berupa angka astronomis yang menyebabkan *integer overflow* dan merusak matriks data. Rentang 0 hingga 1 memastikan bahwa bilangan yang dipangkatkan tetap berada dalam rentang 0 hingga 1, sehingga komputasinya stabil.

Tabel Perbandingan Efek Nilai γ

Nilai γ	Efek terhadap Citra (Visual, Kecerahan, Kontras, dan Histogram)
0.5	Citra menjadi jauh lebih terang (<i>kecerahan meningkat</i>). Detail pada area bayangan/gelap terangkat menjadi lebih jelas. Grafik histogram bergeser secara non-linier ke arah kanan (menuju area terang).
1	Citra tidak mengalami perubahan sama sekali karena nilai intensitas output sama dengan input (identitas linear). Grafik histogram sama persis dengan histogram citra asli.
2	Citra menjadi lebih gelap (<i>kecerahan menurun</i>). Kontras pada area terang sedikit meningkat, namun detail di area bayangan mulai pudar menjadi hitam. Grafik histogram bergeser secara non-linier ke arah kiri (menuju area gelap).

2.5	Citra menjadi sangat gelap secara ekstrem. Area yang awalnya agak redup berubah menjadi hitam pekat, sehingga detail di area gelap hilang (<i>underexposure</i>). Grafik histogram menumpuk sangat padat di sisi kiri dekat nilai 0.
-----	--

Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Apa yang terjadi ketika $\gamma < 1$?

Ketika nilai $\gamma < 1$, fungsi pemangkatan non-linier ini akan memetakan rentang nilai input yang sempit pada area gelap menjadi rentang output yang jauh lebih lebar. Secara visual, citra akan menjadi lebih terang (*bright*), dan detail objek yang awalnya tersembunyi di area bayangan (*shadows*) atau latar belakang yang gelap akan terangkat sehingga terlihat jelas.

2. Apa yang terjadi ketika $\gamma = 1$?

Ketika $\gamma = 1$, persamaan transformasi menjadi $s = r^1 = r$. Operasi ini menjadi sebuah fungsi identitas linier. Artinya, tidak terjadi perubahan apa pun pada citra, baik dari segi visual, nilai kecerahan, tingkat kontras, maupun bentuk sebaran grafik histogramnya.

3. Apa yang terjadi ketika $\gamma > 1$?

Ketika nilai $\gamma > 1$, kurva matematika akan melengkung ke bawah, memampatkan rentang nilai piksel rendah dan menengah ke tingkat output yang lebih rendah lagi. Secara visual, citra akan menjadi lebih gelap, kontras pada area terang akan dipertegas, namun area yang sudah gelap akan semakin tenggelam menjadi hitam pekat (*crushed shadows*).

4. Bagaimana transformasi gamma dapat digunakan untuk koreksi pencahayaan?

Transformasi gamma (atau biasa disebut *Gamma Correction*) bekerja dengan menyesuaikan kurva respons intensitas citra agar sesuai dengan persepsi mata manusia atau karakteristik perangkat (monitor/kamera).

- Jika sebuah gambar diambil dalam kondisi minim cahaya (*underexposure*), kita dapat menerapkan $\gamma < 1$ untuk menaikkan tingkat kecerahan tanpa merusak atau membuat area yang sudah terang menjadi terlalu silau (*overexposure*).
- Sebaliknya, jika citra terlalu silau akibat cahaya berlebih (*overexposure*), kita dapat menerapkan $\gamma > 1$ untuk menurunkan kecerahan global dan mengembalikan detail halus yang tertutup oleh warna putih dominan.

5. Kapan transformasi gamma lebih cocok digunakan dibanding transformasi logaritmik?

Transformasi gamma jauh lebih cocok digunakan ketika kita membutuhkan fleksibilitas dan kontrol penuh terhadap tingkat perbaikan citra.

- Transformasi Logaritmik memiliki kurva pemetaan yang statis/tetap dan hanya bisa digunakan untuk mencerahkan area gelap secara agresif (sering kali membuat gambar yang sudah normal menjadi terlalu putih/*washed out*).
- Transformasi Gamma memiliki parameter eksponen γ yang nilainya bisa diubah-ubah secara dinamis. Oleh karena itu, Gamma sangat cocok digunakan ketika citra yang kita miliki bervariasi: ada yang terlalu gelap, ada yang terlalu terang, atau

ketika kita ingin menaikkan kecerahan area gelap secara halus tanpa merusak kualitas visual area terang di sekitarnya.

7 Bagian G: Analisis HOTS

Tabel Perbandingan Analisis HOTS

Teknik	Jenis Operasi Matematis	Efek Visual pada Citra	Kapan Tepat Digunakan (Kasus Riil)
Image Blending	Linear Combination (Point Processing Multi-Input)	Kedua citra tampak menyatu atau bertumpuk dengan tingkat transparansi yang dikontrol oleh nilai α dan β . Jika total bobot > 1 , citra akan mengalami <i>overexposure</i> (memutih).	Saat ingin membuat <i>watermark</i> transparan (hak cipta) di atas gambar.
	Menggabungkan dua matriks citra elemen-demi-elemen dengan bobot tertentu:		Efek transisi <i>cross-dissolve</i> pada video.
	$I_{blend} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$		Teknik fotografi seni (<i>double exposure</i>).
Image Negative	Linear Inversion (Point Processing Single-Input)	Warna citra menjadi terbalik sempurna. Area terang (putih) berubah menjadi gelap (hitam), dan area gelap berubah menjadi terang. Warna komplementer akan saling bertukar (misal: biru menjadi kuning).	Analisis citra medis (seperti memperjelas struktur tulang/jaringan pada foto Rontgen/X-Ray).
	Membalikkan nilai intensitas piksel secara linier menggunakan komplemen nilai maksimum:		Proses digitalisasi klise film lama atau membaca dokumen kuno yang tintanya pudar.
	$I_{negatif} = 255 - I$		
Transformasi Logaritmik	Non-Linear Mapping / Logarithmic Compression	Area gelap pada citra akan mengalami peningkatan kecerahan dan kontras yang sangat agresif, sedangkan area yang sudah terang akan dimampatkan (menjadi putih seragam dan kehilangan detail).	Memperjelas detail spektrum frekuensi tinggi pada hasil <i>Fast Fourier Transform</i> (FFT).
	Memetakan nilai piksel secara non-linier dengan kurva logaritma:		Memperbaiki citra yang didominasi oleh bayangan ekstrem (<i>underexposure</i> parah) guna memunculkan objek yang tersembunyi.
	$s = c \log(1 + r)$		
Transformasi Gamma	Non-Linear Power-Law Transformation	Sangat fleksibel tergantung nilai γ	Koreksi Gamma (<i>Gamma Correction</i>) untuk kalibrasi

			pencahayaan antara sensor kamera, monitor, dan persepsi mata manusia.
	Memangkatkan nilai piksel yang telah dinormalisasi dengan nilai eksponen γ :	$\gamma < 1$ Citra menjadi lebih terang secara halus.	Memperbaiki pencahayaan foto yang agak redup atau agak silau secara dinamis.
	$s = r^\gamma$	$\gamma < 1$ Citra menjadi lebih gelap dan kontras area terang meningkat.	

Analisis Kritis Perbedaan Non-Linier (Log vs Gamma): Meskipun Transformasi Logaritmik dan Transformasi Gamma ($\gamma < 1$) sama-sama berfungsi untuk mencerahkan area gelap, keduanya memiliki perbedaan matematis yang krusial. Transformasi Logaritmik bersifat "kaku" karena kurvanya sudah paten dan cenderung terlalu agresif sehingga berisiko merusak detail area terang (*washout*). Sementara itu, Transformasi Gamma jauh lebih unggul dalam hal adaptibilitas karena bentuk kurvanya dapat dikontrol secara presisi melalui perubahan nilai eksponen γ , menjadikannya teknik yang paling ideal untuk koreksi pencahayaan di berbagai kondisi citra.

Jawaban Analisis Pengambilan Keputusan

1. Jika citra terlalu gelap, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.

Teknik yang paling tepat: Transformasi Gamma dengan nilai $\gamma < 1$ (misalnya $\gamma = 0.4$ atau $\gamma = 0.5$).

Penjelasan: Ketika sebuah citra terlalu gelap (*underexposure*), nilai intensitas pikselnya menumpuk di rentang rendah (mendekati 0). Transformasi Gamma dengan $\gamma < 1$ memiliki karakteristik kurva yang melengkung ke atas. Secara matematis, operasi ini akan meregangkan (*expand*) nilai piksel rendah tersebut ke rentang output yang jauh lebih tinggi (lebih terang).

- Alasan Pemilihan: Dibandingkan transformasi logaritmik, Transformasi Gamma lebih unggul karena nilai γ bisa diatur secara fleksibel untuk menyesuaikan tingkat kegelapan citra tanpa membuat area yang sudah terang menjadi terlalu putih (*washed out*).

2. Jika citra terlalu terang, teknik mana yang paling tepat digunakan? Jelaskan.

Teknik yang paling tepat: Transformasi Gamma dengan nilai $\gamma > 1$ (misalnya $\gamma = 2.0$ atau $\gamma = 2.5$).

- Penjelasan: Citra yang terlalu terang (*overexposure*) memiliki nilai piksel yang menumpuk di rentang tinggi (mendekati 255). Dari empat teknik yang diujikan dalam tugas ini, hanya Transformasi Gamma ($\gamma < 1$) yang mampu menggelapkan citra secara non-linier.
- Alasan Pemilihan: Kurva Gamma dengan $\gamma > 1$ melengkung ke bawah, yang berarti ia memampatkan rentang nilai piksel tinggi ke arah nilai output yang lebih rendah. Operasi ini akan menurunkan kecerahan (*brightness*) global sekaligus mempertegas kembali kontras dan detail halus pada area-area yang tadinya terlalu silau atau memutih.

3. Jika ingin menggabungkan dua citra, teknik mana yang digunakan? Jelaskan.

Teknik yang digunakan: Image Blending (cv.addWeighted).

- Penjelasan: Penggabungan dua citra merupakan operasi multi-input (*point processing* dengan dua matriks). Teknik *Image Blending* menerapkan prinsip kombinasi linier berbobot terhadap dua matriks citra yang berukuran sama menggunakan persamaan $I_{blend} = \alpha I_1 + \beta I_2 + \gamma$
- Alasan Pemilihan: Teknik ini memungkinkan kita untuk mengatur persentase kontribusi atau transparansi dari masing-masing citra melalui konstanta bobot α dan β . Teknik lain (seperti *negative*, log, atau gamma) tidak bisa digunakan karena secara matematis mereka adalah operasi *single-input* yang hanya memproses satu matriks citra saja.

4. Jika ingin menonjolkan detail pada area gelap, apakah lebih tepat menggunakan log transform atau gamma transform? Jelaskan.

Teknik yang lebih tepat: Transformasi Gamma ($\gamma < 1$)

- Penjelasan: Secara teoritis, kedua teknik ini memang sama-sama berfungsi untuk meregangkan nilai piksel di area gelap agar detailnya terlihat. Namun, Transformasi Logaritmik bersifat kaku (statis) karena kurva logaritma tidak memiliki parameter kontrol variabel (bersifat tetap). Efek mencerahkannya sering kali terlalu agresif, sehingga jika area gelap berhasil diangkat, area yang sudah terang akan langsung mengalami *oversaturation* (hilang detail karena menjadi putih total).
- Alasan Pemilihan: Transformasi Gamma jauh lebih adaptif. Kita bisa menyetel nilai γ (misal 0.6) secara presisi untuk menonjolkan detail di area gelap secara natural, sembari tetap menjaga agar area terang pada citra tidak rusak atau mengalami silau ekstrem.

5. Apakah semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra? Jelaskan.

Jawab: Tidak selalu. Kualitas citra bersifat subjektif dan sangat bergantung pada tujuan analisis (*application-dependent*). Sebuah transformasi bisa "memperbaiki" citra pada suatu kasus, tetapi justru "merusak" citra pada kasus yang lain.

- Penjelasan & Contoh: Operasi Image Negative sangat membantu dokter untuk melihat retakan tulang pada foto Rontgen. Namun, jika operasi yang sama diterapkan

pada foto pemandangan sehari-hari, kualitas citra justru rusak karena warnanya menjadi tidak natural dan aneh.

- Menerapkan Transformasi Logaritmik pada citra yang pencahayaannya sudah normal atau sudah terang akan merusak citra tersebut (*overexposure* ekstrem) karena detail pada area terang akan terhapus dan menyatu menjadi warna putih polos.
- Kesimpulan: Transformasi citra hanyalah sebuah alat bantu matematis. Baik atau buruknya hasil transformasi sangat bergantung pada ketepatan operator (mahasiswa/insinyur) dalam memilih teknik yang sesuai dengan karakteristik awal citra input dan hasil akhir yang ingin dicapai.

Studi Kasus 1: Foto Malam Hari (Sebagian Besar Area Gelap)

1. Solusi Teknis & Teknik yang Digunakan

Teknik yang paling tepat digunakan adalah Transformasi Gamma (Koreksi Gamma) dengan nilai parameter γ (misalnya $\gamma = 0.4$ atau $\gamma = 0.5$).

2. Alasan Pemilihan

Foto malam hari memiliki karakteristik penumpukan nilai piksel pada rentang intensitas rendah (dekat dengan 0).

- Secara matematis, kurva Transformasi Gamma dengan $\gamma < 1$ memiliki kemiringan (*slope*) yang sangat curam di area input rendah.
- Sifat non-linier ini akan meregangkan (*expand*) nilai piksel gelap tersebut ke rentang nilai output yang jauh lebih tinggi (lebih terang), sehingga detail objek yang awalnya tersembunyi di dalam kegelapan malam akan terangkat secara visual.
- Berbeda dengan transformasi logaritmik yang terlalu agresif, Transformasi Gamma memungkinkan kita melakukan penyetelan halus (*fine-tuning*) melalui nilai eksponennya agar kecerahan meningkat secara natural.

3. Kemungkinan Risiko

- Peningkatan Noise (*Noise Amplification*): Foto malam hari umumnya memiliki tingkat *noise* sensor (seperti *grain* atau bintik-bintik warna) yang tinggi di area gelap. Ketika kita mengangkat intensitas area gelap tersebut, *noise* yang tadinya samar akan ikut diperkuat secara drastis, sehingga gambar berisiko terlihat kotor atau pecah.
- Penurunan Kontras Global: Jika nilai γ disetel terlalu kecil (misal $\gamma = 0.2$), citra akan kehilangan kedalaman warna hitamnya (*true black*), membuat foto tampak berkabut (*washed out*) dan kurang tajam.

Studi Kasus 3: Efek Gabungan Foto dan Tekstur Hujan

1. Solusi Teknis & Teknik yang Digunakan

Teknik yang paling sesuai adalah Image Blending memanfaatkan fungsi bawaan OpenCV yaitu `cv.addWeighted()`.

2. Pengaruh Perubahan Bobot terhadap Hasil Akhir

Operasi ini dikendalikan oleh persamaan linear:

$$I_{blend} = \alpha \cdot I_{foto} + \beta \cdot I_{hujan} + \gamma$$

Dengan aturan normalisasi standar $\alpha + \beta = 1$. Perubahan bobot akan memberikan pengaruh visual sebagai berikut:

- Jika α Dominan (misal $\alpha = 0.8, \beta = 0.2$): Foto utama akan terlihat sangat jelas dan padat, sedangkan efek tekstur hujan hanya akan muncul sebagai latar belakang transparan yang sangat tipis dan halus. Ini adalah setelan ideal jika desainer ingin mempertahankan detail foto asli namun tetap memberikan atmosfer hujan.
- Jika Bobot Seimbang ($\alpha = 0.5, \beta = 0.5$): Kontribusi informasi dari foto utama dan tekstur hujan akan bercampur sama kuat. Risiko visualnya adalah detail penting pada foto utama bisa mulai terganggu atau terdistorsi oleh guratan garis-garis hujan yang terlalu tebal.
- Jika β Dominan (misal $\alpha = 0.3, \beta = 0.7$): Hasil akhir akan didominasi oleh tekstur hujan, sedangkan foto utama di latar belakang akan menjadi sangat pudar dan kehilangan kejelasannya.

Catatan Tambahan untuk Desainer: Nilai skalar β (biasanya disetel 0) dapat dimanfaatkan untuk melakukan koreksi kecerahan akhir. Jika penggabungan tekstur menyebabkan gambar secara keseluruhan menjadi agak redup, desainer bisa menaikkan sedikit nilai γ untuk mencerahkan hasil kolase tersebut.

Jawaban Refleksi Pribadi

1. Teknik manipulasi citra mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?

Jawab: Image Negative dan Image Blending.

- Mengapa: Image Negative sangat mudah dipahami karena logika matematikanya linier dan intuitif ($255 - I$). Kita bisa langsung membayangkan bahwa warna hitam (0) akan bertukar menjadi putih (255) secara instan.
 - Image Blending juga mudah dipahami karena konsepnya mirip dengan mengatur tingkat transparansi (*opacity*) dua lapisan gambar pada perangkat lunak desain grafis, di mana total bobot kontribusi kedua gambar idealnya harus berjumlah 1 ($\alpha + \beta = 1$).

2. Teknik mana yang paling sulit dianalisis? Mengapa?

Jawab: Transformasi Logaritmik dan Transformasi Gamma.

- Mengapa: Kedua teknik ini menggunakan operasi matematika non-linier (logaritma dan pemangkatan). Efek perubahannya pada nilai piksel tidak terjadi secara merata di seluruh citra. Kita harus menganalisis kurva matematisnya terlebih dahulu untuk memahami mengapa area gelap mengalami peregangan kontras yang agresif, sementara area terang justru mengalami pemampatan intensitas. Perubahan grafik histogramnya pun lebih kompleks untuk diamati karena tidak bergeser secara linear.

3. Apa perbedaan efek transformasi logaritmik dan transformasi gamma?

Jawab: Transformasi Logaritmik bersifat kaku dan satu arah. Kurva fungsinya sudah paten untuk mencerahkan area gelap secara agresif, namun memiliki risiko tinggi merusak area terang (*washout* atau *overexposure*) karena tidak memiliki parameter pengontrol kelengkungan kurva.

- Transformasi Gamma bersifat dinamis dan fleksibel. Teknik ini memiliki parameter eksponen γ yang bisa diubah nilainya. Jika $\gamma < 1$, efeknya mencerahkan citra secara halus tanpa merusak area terang. Jika $\gamma > 1$, efeknya justru menggelapkan citra untuk memperbaiki citra yang terlalu silau.

4. Apa hal baru yang Anda pahami tentang nilai piksel setelah mengerjakan tugas ini?

Jawab: Hal baru yang saya pahami adalah bahwa citra digital pada dasarnya hanyalah sebuah matriks angka dua dimensi (atau tiga dimensi untuk RGB). Setiap elemen angka di dalam matriks tersebut (nilai piksel dari 0 sampai 255) merepresentasikan tingkat kecerahan warna.

Saya menyadari bahwa manipulasi visual yang kompleks—seperti mencerahkan foto, membuat efek transisi, atau mengubah foto menjadi negatif—ternyata hanyalah hasil dari operasi matematika sederhana (penjumlahan, pengurangan, logaritma, dan pemangkatan) yang diterapkan pada setiap elemen matriks piksel tersebut.

5. Jika Anda membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, teknik mana yang akan Anda pilih terlebih dahulu?

Jawab: Saya akan memilih Transformasi Gamma. Karena teknik ini adalah yang paling adaptif dan serbaguna untuk masalah pencahayaan yang paling sering ditemui di dunia nyata (foto terlalu gelap atau terlalu terang). Dengan hanya menyediakan satu *slider* parameter nilai γ di aplikasi, pengguna sudah bisa memperbaiki foto yang *underexposure* maupun *overexposure* secara dinamis, menjadikannya fitur dasar yang paling efisien dan berdampak besar pada kualitas visual citra.